



Programación con Javascript

Unidad 3: Vectores y ciclos



Indice

Unidad 3: Vectores y ciclos

- Métodos





Objetivos

Que el alumno logre:

- Conocer los tipos de variables y los operadores



Métodos

En este apartado veremos algunos métodos bastante útiles relacionados con vectores que nos permiten dividir cadenas en elementos de matriz y viceversa, y agregar nuevos elementos.

Los vectores tienen distintos métodos, encontrando al método `length`, `toString`, `stack`, `push` en `Array`, `pop` en `Array` y otros métodos adicionales, los cuales detallaremos:

`length`

Podemos averiguar la longitud de un vector (cuantos elementos contiene) exactamente de la misma manera que determinas la longitud (en caracteres) de una cadena— utilizando la propiedad **`length`**. Por ejemplo:

```
ingredientes.length  
// devuelve 5
```

Si queremos darle otra utilidad a este método, pues podríamos usarlo para agregar elementos al final del array, el cual sería:

```
ingredientes[ingredientes.length]= 'vainilla'
```

Aquí la posición a agregar coincide con el número total de elemento, es decir el string "vainilla", iría a la última posición del array.

`toString()`

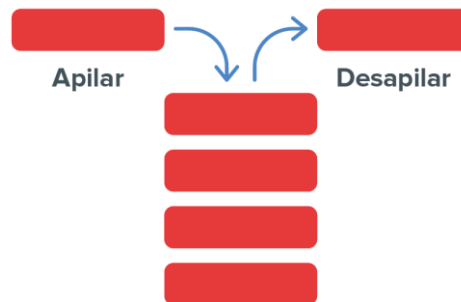
De necesitar que todo el vector se convierta en una cadena, el método `toString()` nos será de gran utilidad, y su manera de uso, es la siguiente:

```
ingredientes.toString();
```

Nos mostrará todo el array en una cadena, cada elemento separados por comas pero unidos en un string.

`stack`

Un vector puede actuar como una pila, que nos permite, en un grupo de datos, apilar y desapilar estos.



A esta pila se conoce como el tipo LIFO(Last in, First out) último en entrar - primero en salir, lo que significa que el elemento más recientemente añadido es el primero en ser eliminado. La inserción (push) y remoción (pop).

Método Push en Array

Transforma un vector añadiendo los elementos proporcionados y devolviendo la nueva longitud del vector.

Veamos de qué manera utilizar el método push, tenemos el array:

```
var ingredientes = ['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche']
```

El método push acepta cualquier número de argumentos y los agrega al final del array y sería:

```
ingredientes.push('manteca', 'vainilla')  
['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
```

Entonces tendremos un array con 6 elementos, y con los valores establecidos.

Método Pop en Array

Este método permite eliminar el último elemento del array, disminuyendo la longitud de dicho array, veamos:

```
var ingredientes = ['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']  
ingredientes.pop()  
['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche', 'manteca']
```

Si mostramos el array, vemos que el elemento string “vainilla” dejó de pertenecer al array



shift

Este método nos permite obtener el primer elemento de un array, como lo veremos a continuación:

```
var ingredientes = ['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
ingredientes.shift()
//devuelve "harina"
```

unshift

Es el método con el cual podemos agregar elementos al inicio del array, podemos contener más de un argumento, esto quiere decir que podemos agregar en la misma sentencia más de un elemento. Veamos su forma de uso:

```
var ingredientes = ['azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
ingredientes.unshift('huevos')
['huevos', 'azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
```

reverse

Este método establece que el array invierte sus elementos:

```
var ingredientes = ['azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
ingredientes.reverse();
['vainilla', 'manteca', 'leche', 'azúcar']
```

veremos que nos devuelve todos los datos invertidos.

Sort

Este método es muy útil cuando tengamos un array con elementos string, pues estos serán ordenados alfabéticamente. En el caso de nuestro array:

```
var ingredientes = ['leche', 'manteca', 'azúcar', 'vainilla']
ingredientes.sort();
['azúcar', 'leche', 'manteca', 'vainilla']
```

Lo ordenará alfabéticamente. De usarse este método en elementos de tipo numéricos nos devolverá datos incorrectos.



Resumen

En esta Unidad...

Trabajamos con vectores y ciclos

En la próxima Unidad...

Trabajaremos con DOM y BOM